

Лабораторная работа №2

Работа с Bluetooth-модулем на ESP-32

1 Цель работы:

- 1.1. Изучить основные режимы работы Bluetooth -модуля ESP-32.

2 Литература

- 2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2094377> – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

- 3.1. Повторить теоретический материал (п.2);
- 3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

- 4.1. Персональный компьютер.
- 4.2. Микроконтроллер ESP-32.

5. Задания

5.1 Написать программу, инициализирующую службу Bluetooth Classic. Задать название устройства: ESP-32_N, где N – номер компьютера. Если Bluetooth запустился успешно, вывести сообщение в монитор порта. Если произошла ошибка запуска, вывести соответствующее сообщение.

5.2 Необходимо разработать программу для ESP32, обеспечивающую двусторонний обмен текстовыми сообщениями между платой и внешним устройством по протоколу Bluetooth Classic.

После успешного запуска Bluetooth вывести сообщение «Bluetooth запущен», а также вывести имя устройства. Предусмотреть вывод сообщения при ошибке запуска Bluetooth.

При получении сообщения от подключённого Bluetooth-устройства вывести полученное сообщение в монитор порта. Отправить обратно Bluetooth-устройству подтверждение в формате «ESP-32 получил: ‘сообщение’». При вводе сообщения в монитор порта передать ее по Bluetooth в формате: «Сообщение от ESP-32: ‘сообщение’».

5.3 Написать программу для управления светодиодом с помощью текстовых команд, передаваемых по Bluetooth. Необходимо использовать встроенный светодиод GPIO 2.

Программа должна поддерживать следующие команды: on – включить светодиод, off – выключить светодиод, status – передавать текущее состояние светодиода, help – вывести список доступных команд. При вводе иной команды выводить сообщение «Неизвестная команда».

Предусмотреть вывод сообщения при ошибке запуска Bluetooth.

6. Порядок выполнения работы

6.1 Запустить Trema IDE и создать проект.

6.2 Выполнить задания из п.5

6.3 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Что такое Bluetooth Classic и для чего он используется в данной лабораторной работе?
- 8.2 Чем Bluetooth Classic отличается от Bluetooth Low Energy (BLE)?
- 8.3 Какая библиотека используется для работы с Bluetooth Classic на ESP32?
- 8.4 Как изменить имя Bluetooth-устройства?
- 8.5 Что произойдёт, если функция `SerialBT.begin()` вернёт значение `false`?
- 8.6 Как определить, поступили ли новые данные по Bluetooth?
- 8.7 Каким образом сообщение, полученное по Bluetooth, выводится в Serial Monitor?
- 8.8 Каким образом сообщение из Serial Monitor передаётся по Bluetooth?